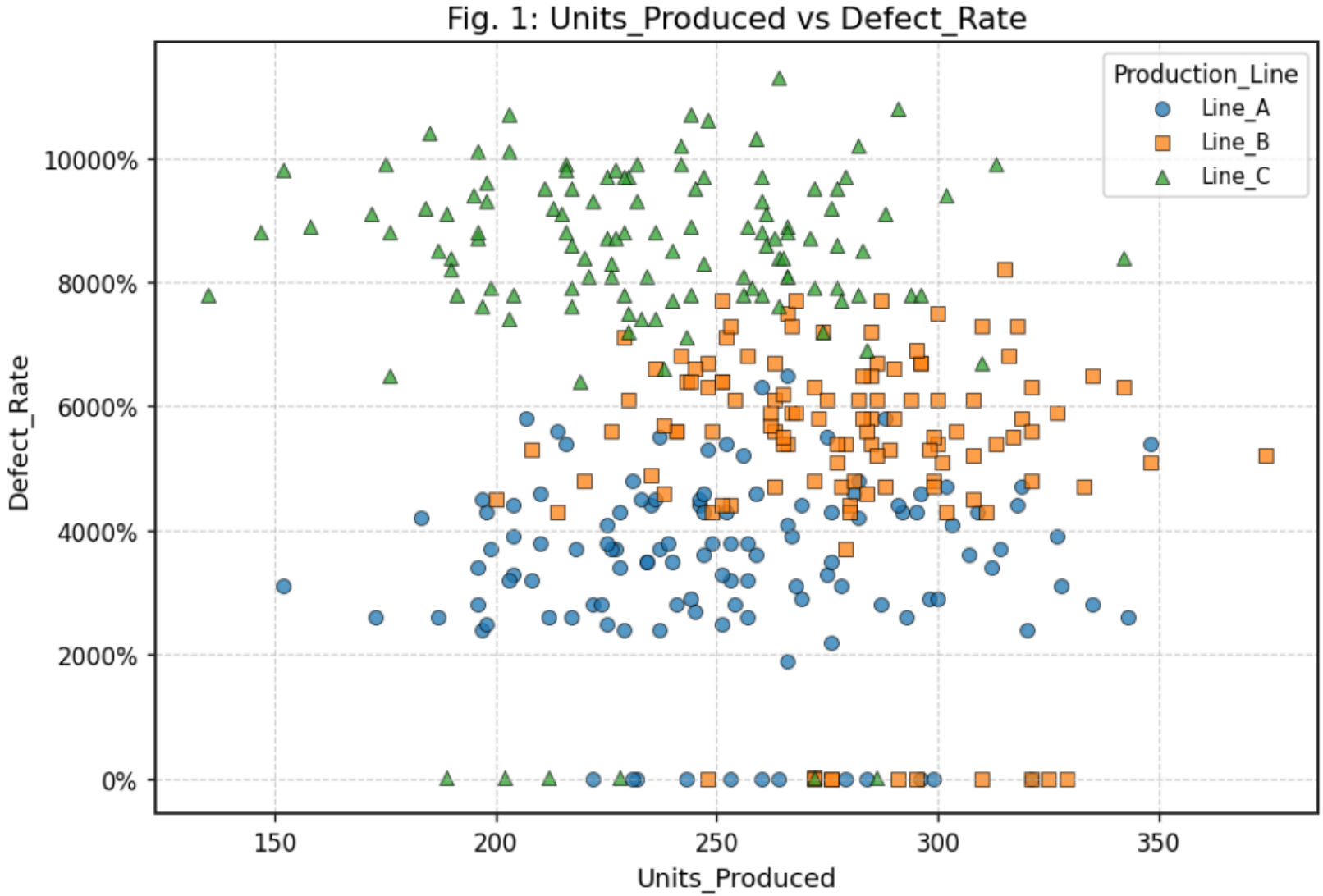
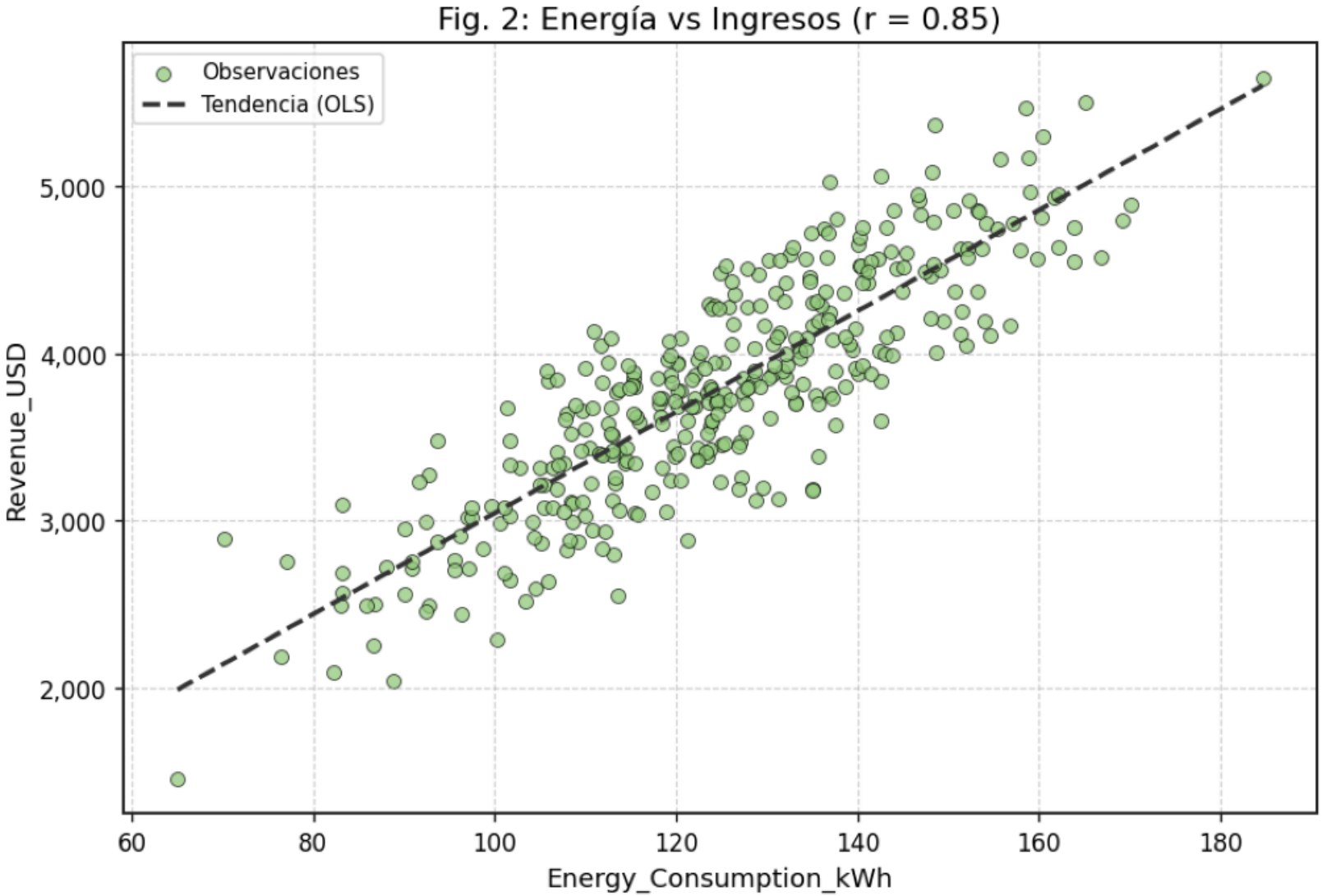
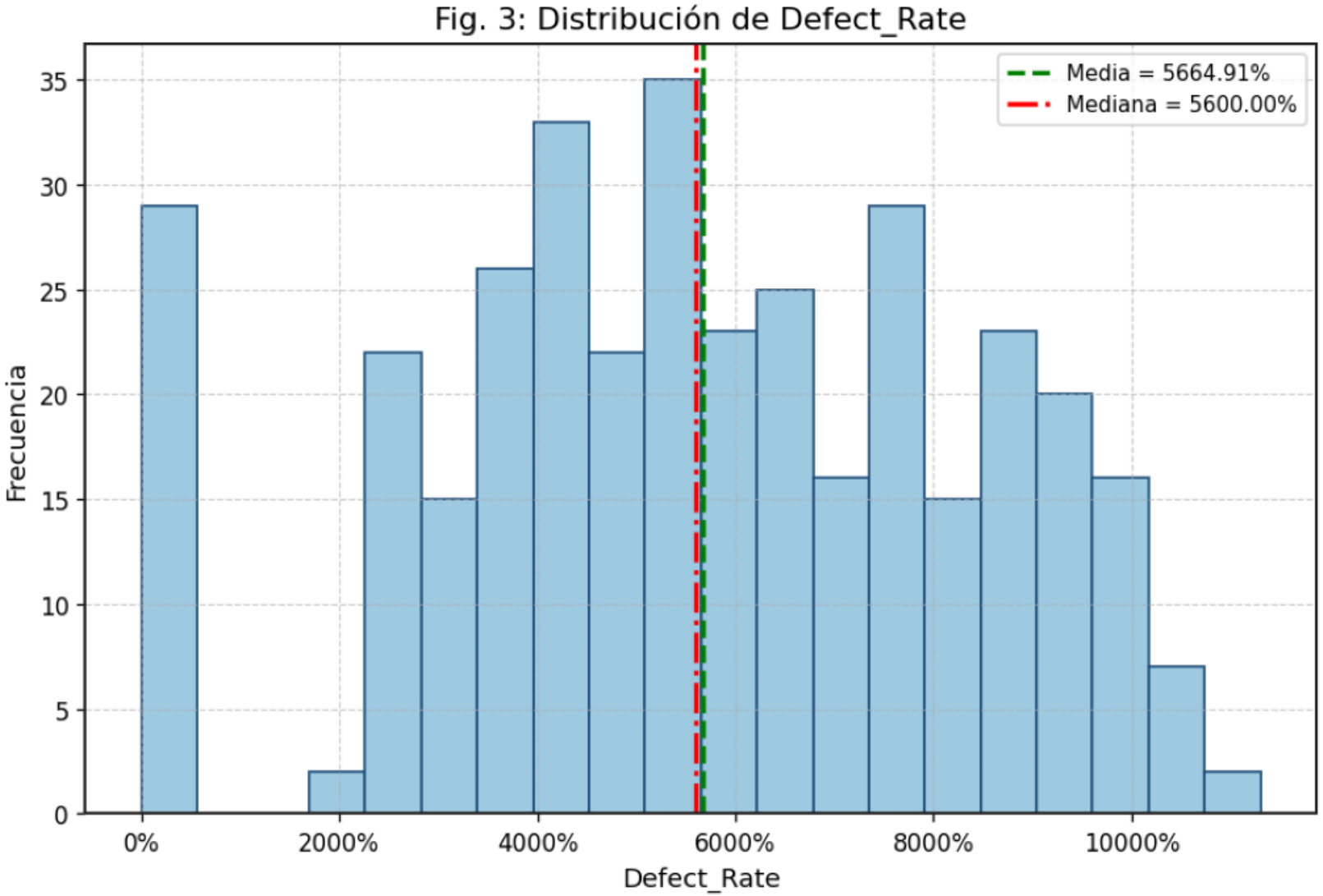


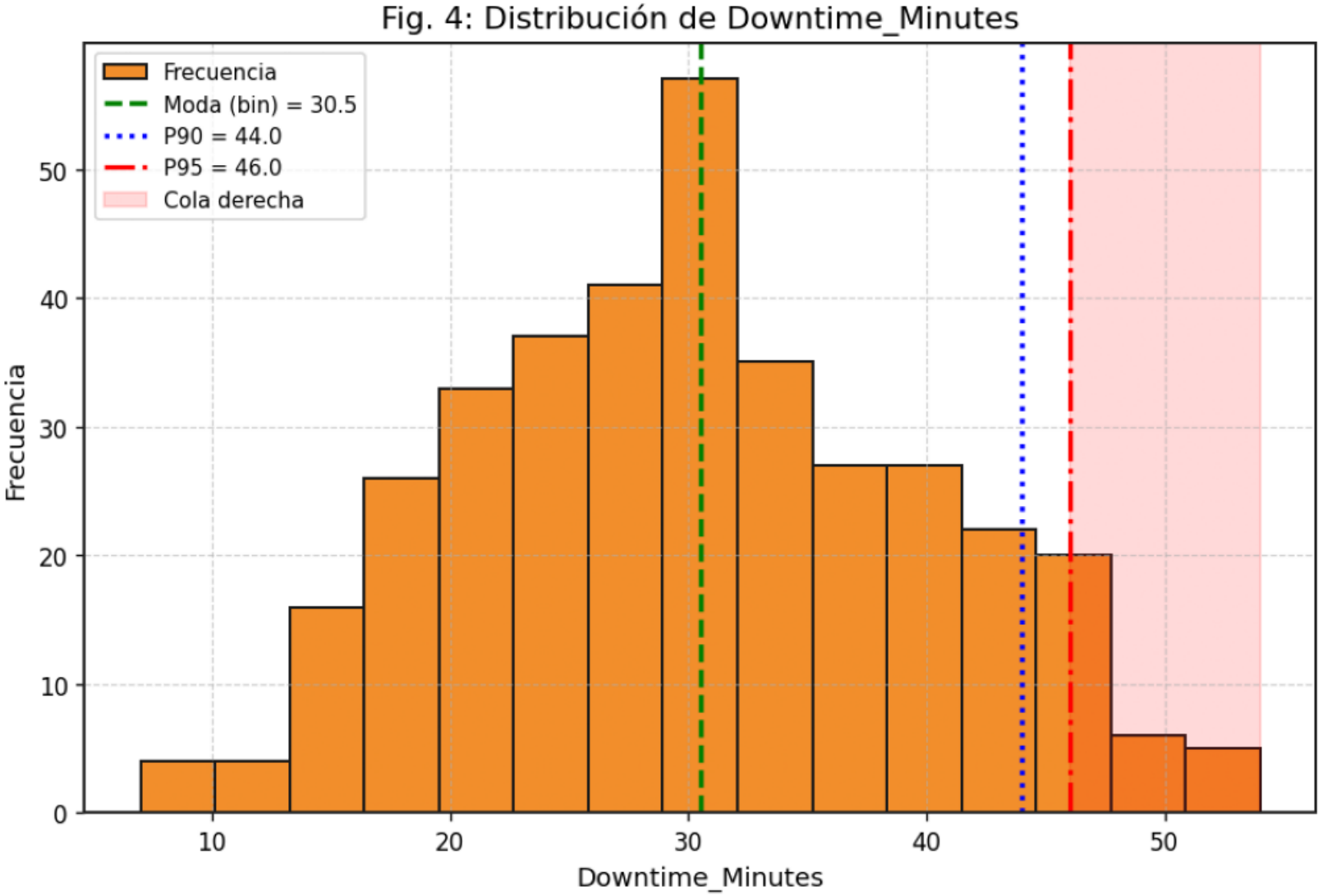
1. La relación entre Units_Produced y Defect_Rate tiene una correlación de -0.19, por lo que la asociación lineal es muy débil y negativa. La nube de puntos permite identificar observaciones alejadas del patrón general.



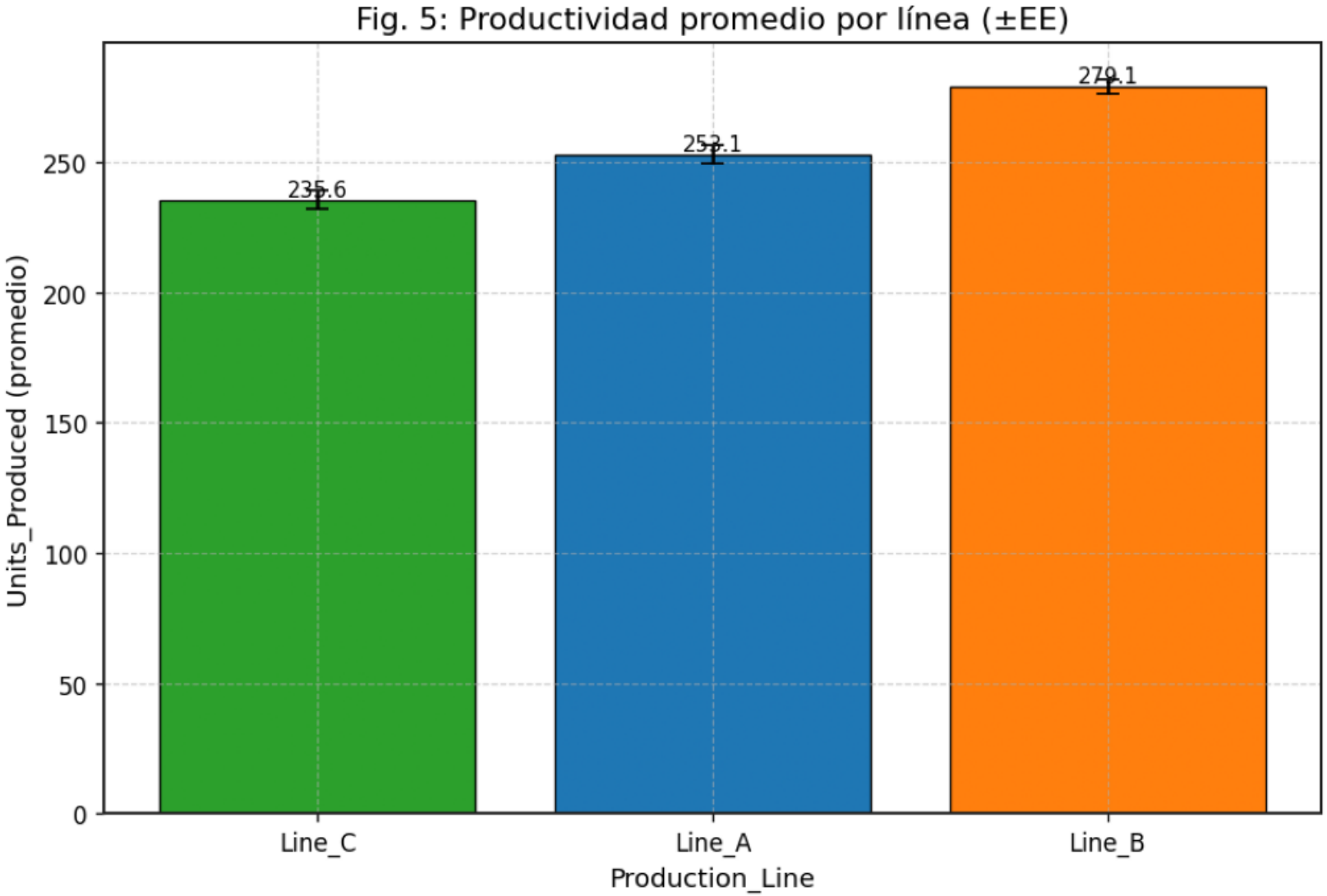
2. Energy_Consumption_kWh y Revenue_USD presentan una correlación de 0.85, una relación muy fuerte y positiva. La recta OLS resume la tendencia lineal observada.



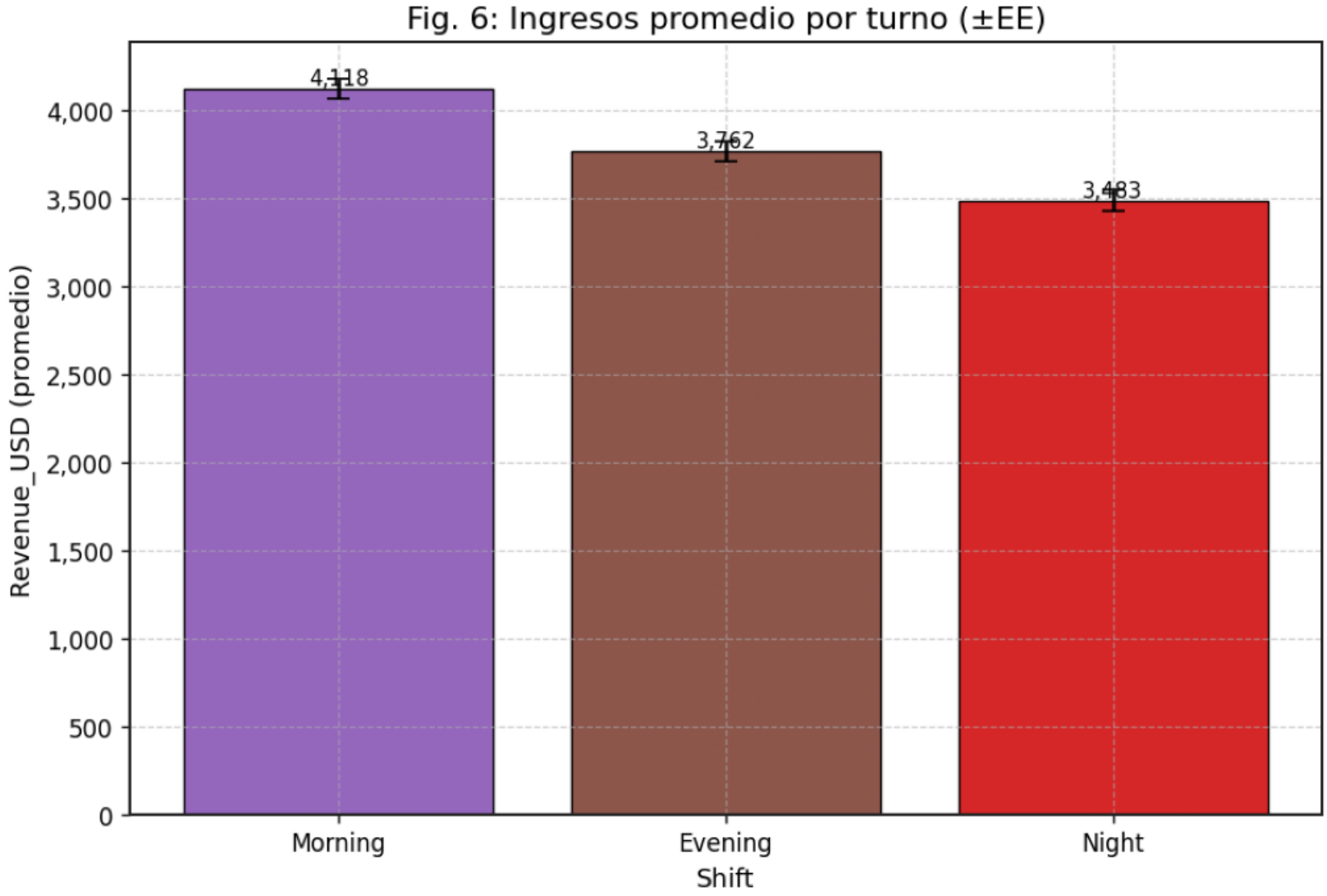
3. La tasa de defectos tiene una media de 5664.91% y una mediana de 5600.00%. La comparación entre ambas ayuda a observar si existe asimetría en la distribución.



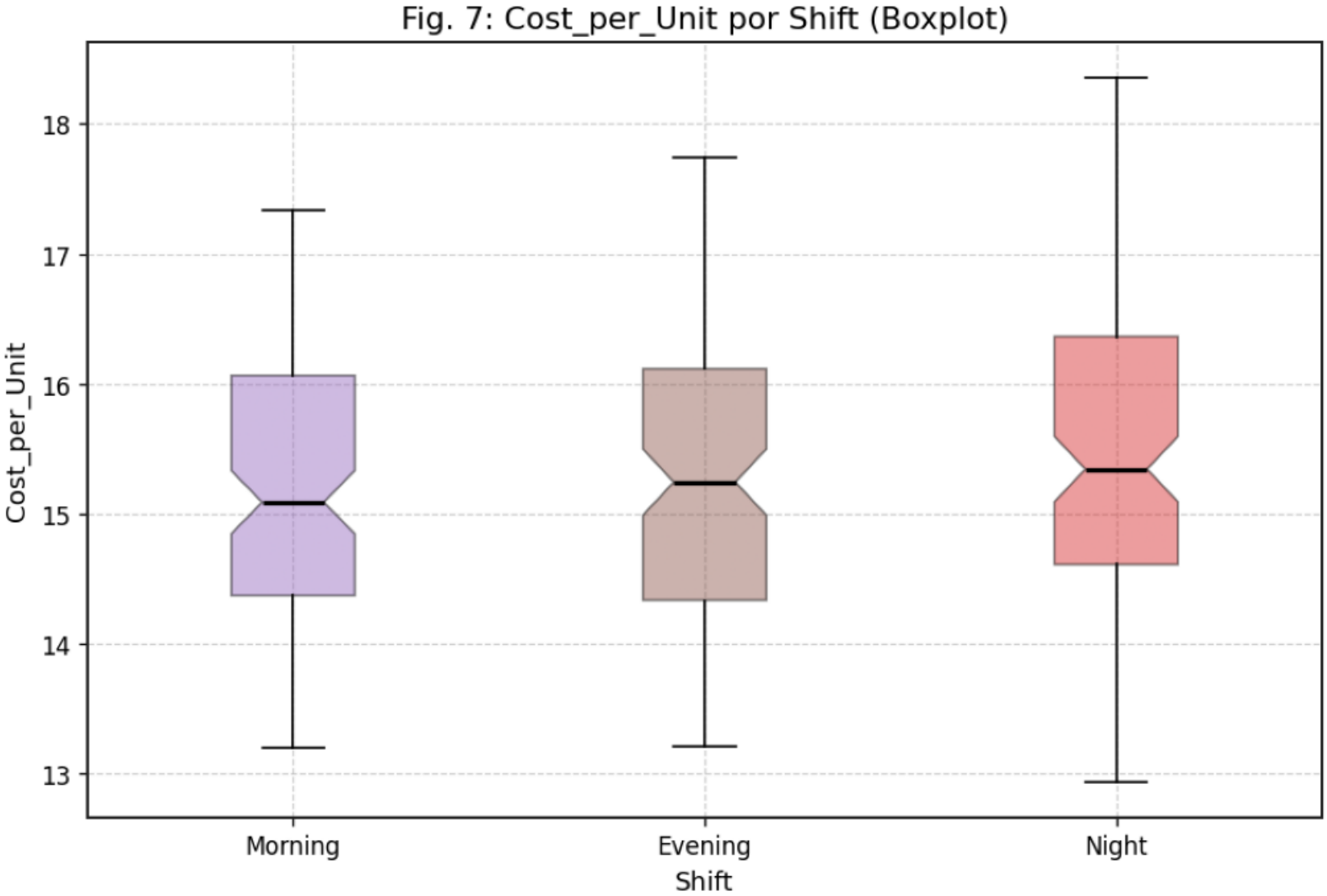
4. El histograma de Downtime_Minutes tiene su intervalo modal aproximadamente en 30.5 minutos. El P90 es 44.0 y el P95 es 46.0, por lo que el extremo superior representa los paros más prolongados.



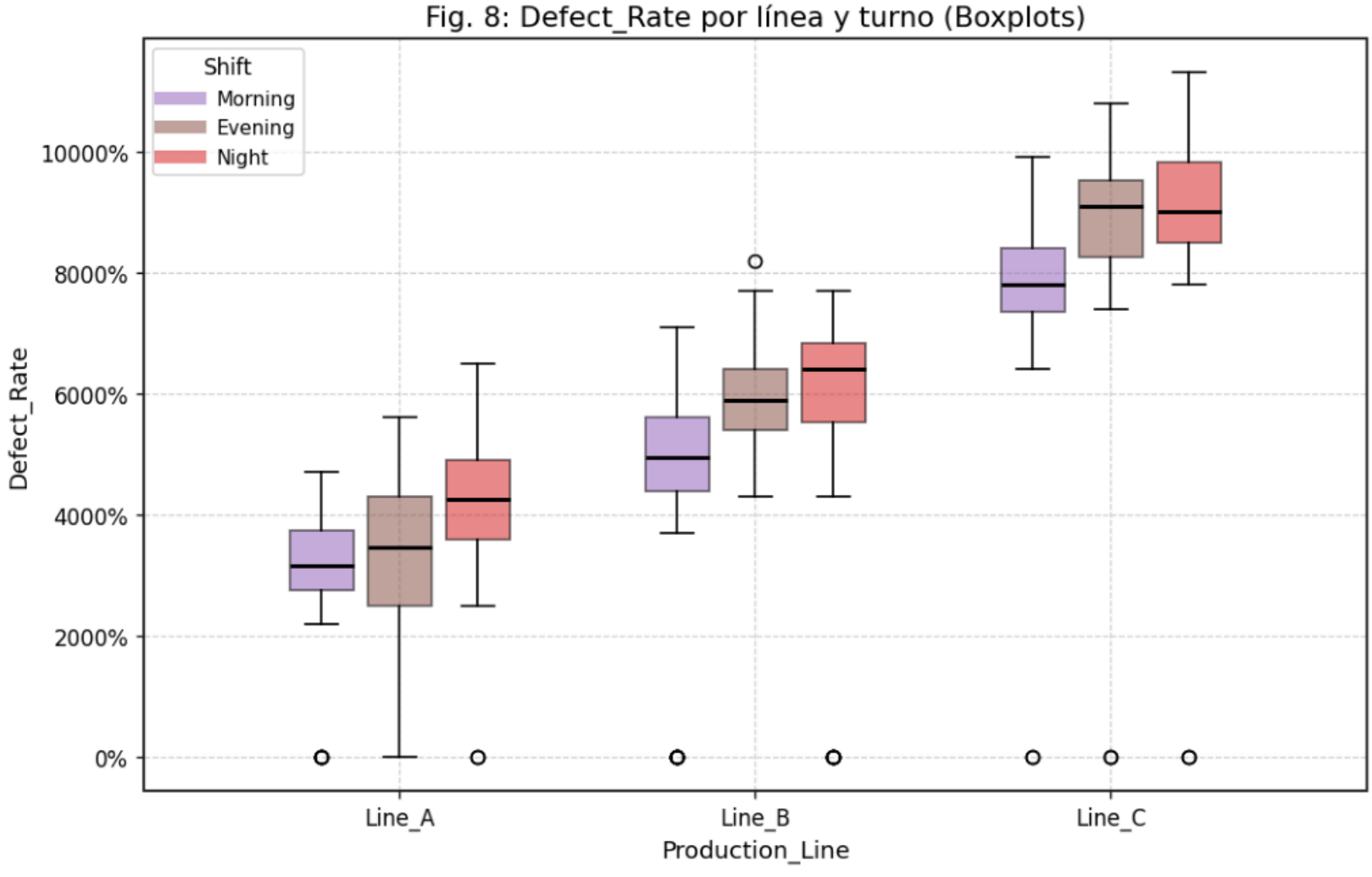
5. El promedio de Units_Produced cambia entre líneas. Ordenadas de mayor a menor: Line_B, Line_A, Line_C. Las barras de error representan el error estándar.



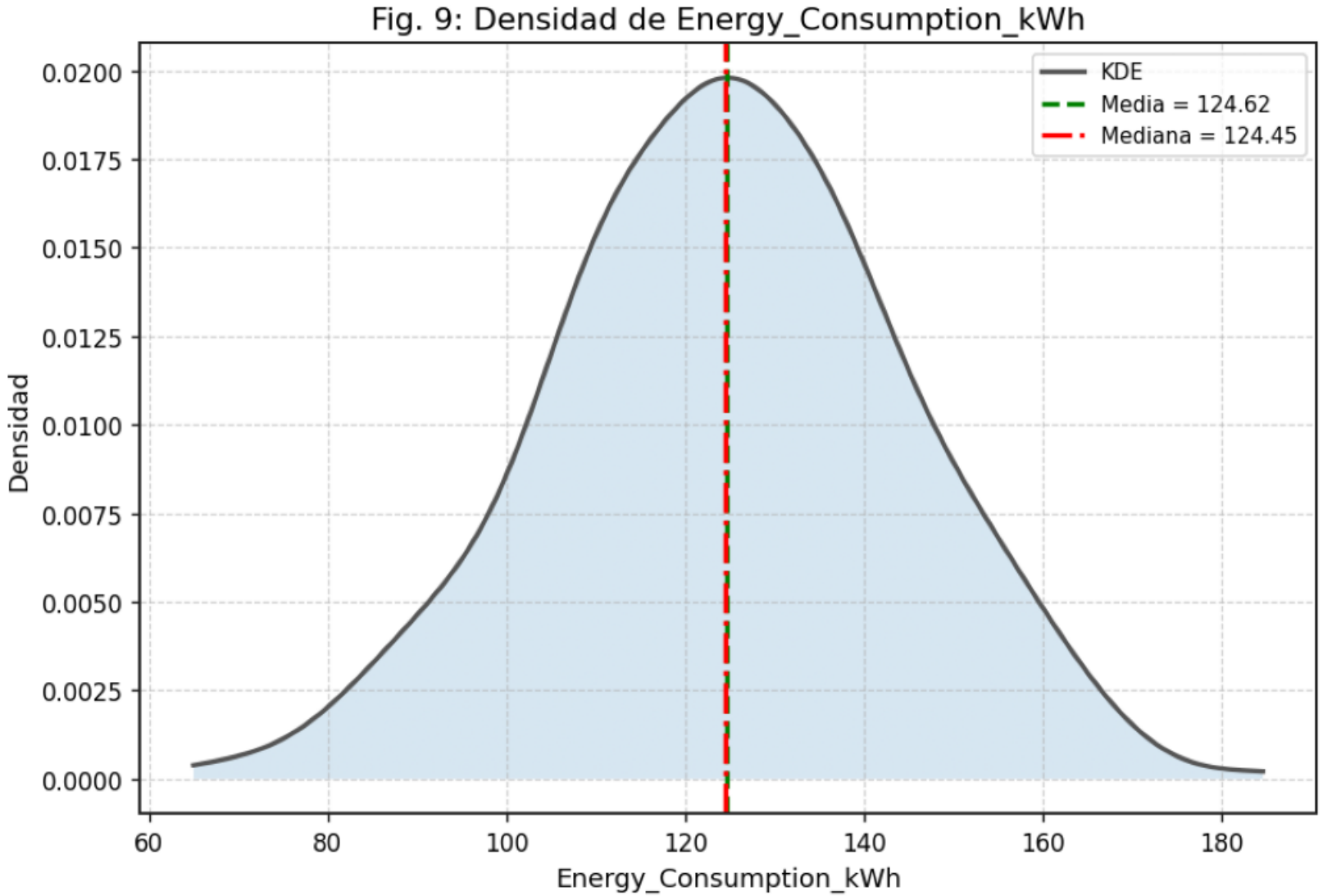
6. El ingreso promedio cambia entre turnos. Ordenados de mayor a menor: Morning, Evening, Night. Las barras de error muestran el error estándar.



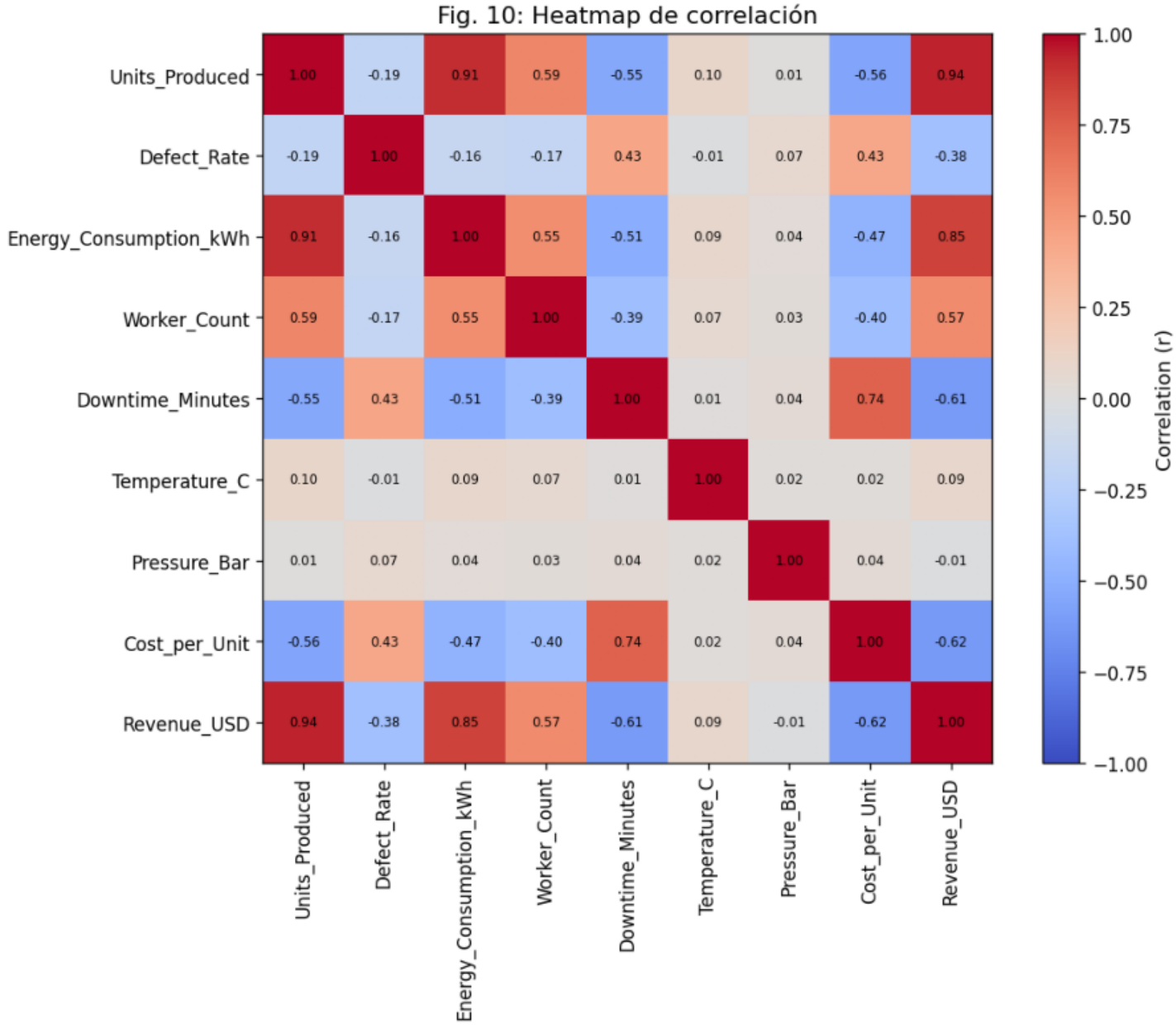
7. El boxplot permite comparar mediana y dispersión del Cost_per_Unit. La mediana más baja corresponde a Morning y la más alta a Night.



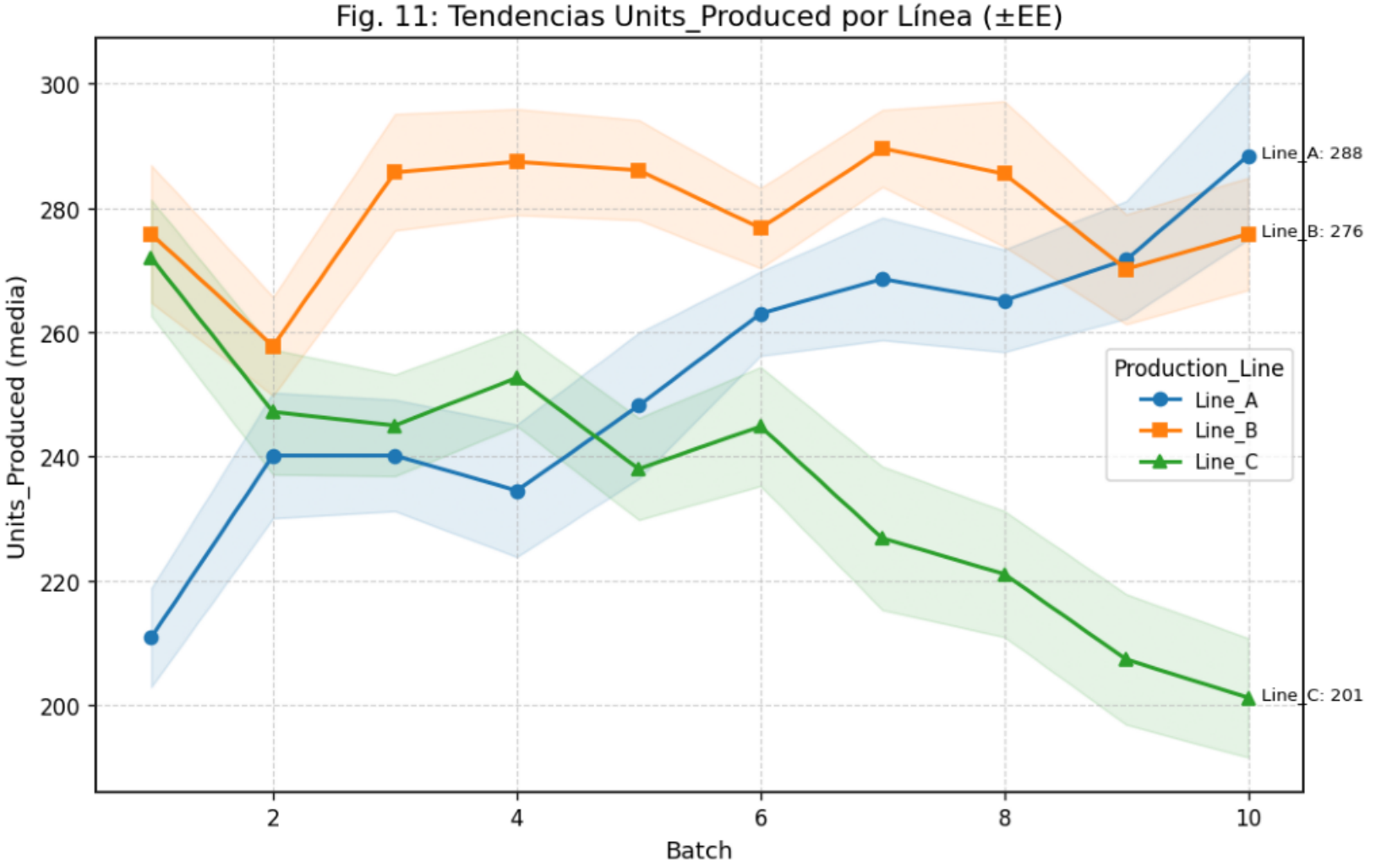
8. Los boxplots permiten comparar simultáneamente la tasa de defectos entre líneas y turnos, observando diferencias de mediana, dispersión y posibles valores atípicos.



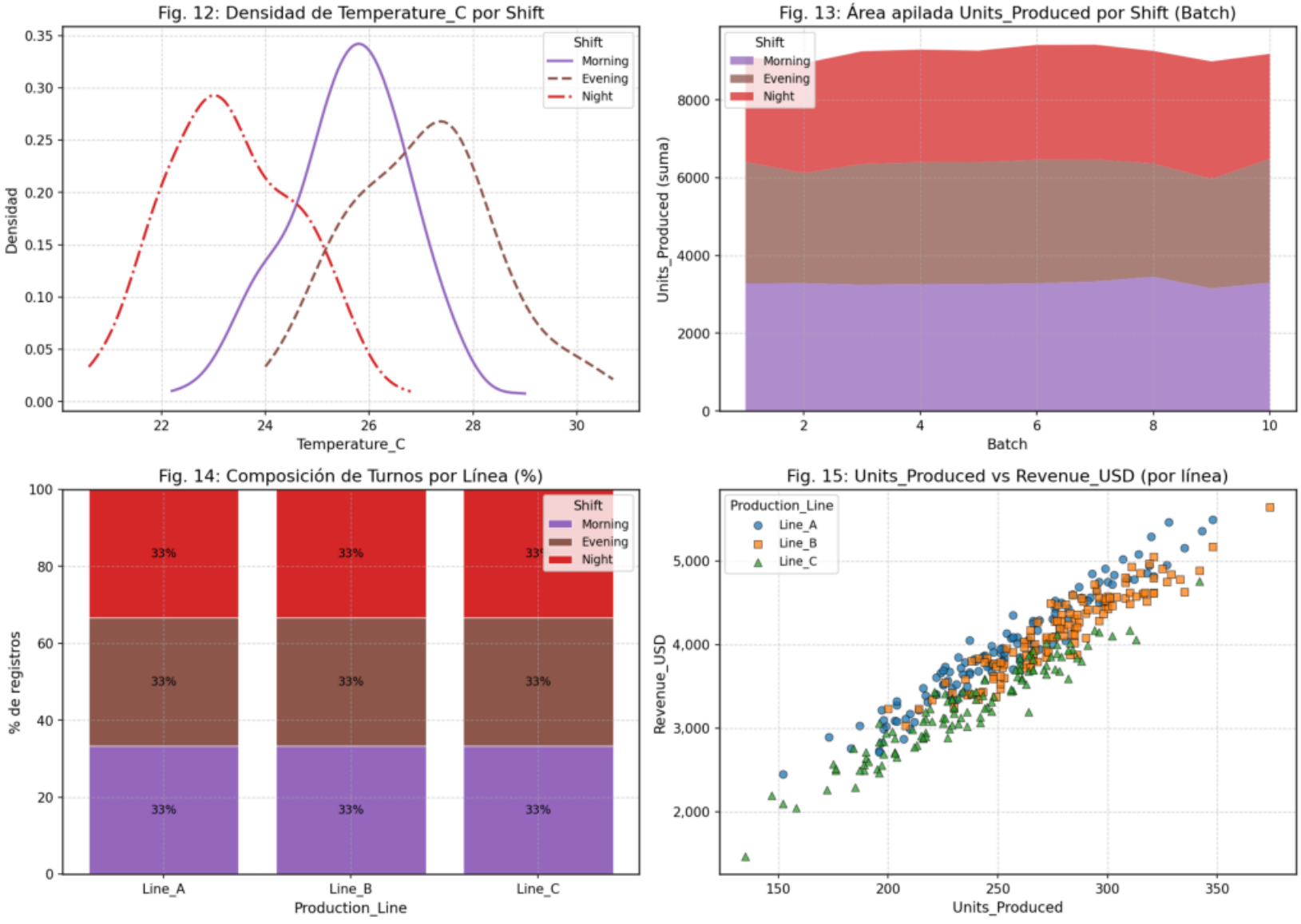
9. La KDE muestra el perfil continuo de Energy_Consumption_kWh. La media es 124.62 y la mediana 124.45; su separación ayuda a valorar la asimetría.



10. El heatmap muestra las correlaciones entre variables numéricas. Las relaciones deben interpretarse como asociaciones y no como evidencia de causalidad.



11. Las líneas muestran cómo cambia la producción media por Batch y las bandas representan ±EE. Una banda más ancha indica mayor incertidumbre en esa estimación.



12-15. Las cuatro subfiguras se presentan en un solo lienzo 2×2. 12. La temperatura media difiere entre turnos. Ordenados de menor a mayor temperatura media: Night, Morning, Evening. Las KDE permiten comparar también la forma de las distribuciones. 13. El área apilada muestra cuánto aporta cada turno al volumen total producido en cada Batch y permite observar picos y valles de producción. 14. La gráfica muestra la composición porcentual de los turnos dentro de cada línea. Los segmentos de al menos 8% están etiquetados para facilitar la lectura. 15. Units_Produced y Revenue_USD presentan una correlación global de 0.94. La separación por Production_Line permite comprobar si el patrón general también aparece dentro de cada línea.